

Lista de Exercícios – Matemática Discreta
Divisibilidade e Divisão Euclidiana – Congruência Modular
Professor Wálmisson Régis de Almeida

- 1) Na divisão de dois inteiros positivos, o quociente é 16 e o resto é o maior possível. Se a soma do dividendo e do divisor for 125, determine o resto.
- 2) Na divisão do inteiro $a = 427$ por um inteiro positivo b , o quociente é 12 e o resto é r . Determine o divisor b e o resto r .
- 3) Determine os inteiros positivos menores que 150 e que divididos por 39 deixam um resto igual ao quociente.
- 4) Na divisão de 392 por 45, determinar:
 - a) o maior inteiro que se pode somar ao dividendo sem alterar o quociente.
 - b) o maior inteiro que se pode subtrair ao dividendo sem alterar o quociente.
- 5) Determine o maior inteiro de quatro algarismos divisível por 13 e o menor inteiro de cinco algarismos divisível por 15.
- 6) Calcule os números naturais que quando divididos por 8 deixam resto igual ao dobro do quociente.
- 7) Calcule o número natural que quando dividido por 7 resulta no quociente 4 e o resto é o maior possível.
- 8) Determine o menor inteiro positivo que dividido por 9 gera resto 3 e dividido por 11 gera resto 4.
- 9) Determinar os inteiros positivos que divididos por 17 deixam um resto igual ao quadrado do quociente.
- 10) Mostrar que, se a é um número inteiro qualquer, então um dos inteiros a , $a + 2$, $a + 4$ é divisível por 3.
- 11) Mostrar que um inteiro qualquer da forma $6k + 5$ também é da forma $3q + 2$.
- 12) Mostrar que todo inteiro ímpar é da forma $4k + 1$ ou $4k + 3$.
- 13) Mostrar que o quadrado de um inteiro qualquer é da forma $3k$ ou $3k + 1$.
- 14) Mostrar que o cubo de um inteiro qualquer é de uma das formas $9k$, $9k + 1$ ou $9k + 8$.
- 15) Se $a \in \mathbb{Z}$, prove que exatamente um dos números a , $a + 9$, $a + 18$ ou $a + 27$ é múltiplo de 4.
- 16) Mostre que o cubo de um natural n mais o seu dobro é sempre divisível por 3.
- 17) Sendo a e b dois inteiros quaisquer, mostrar que os inteiros a e $a + 2b$ têm sempre a mesma paridade.
- 18) Mostre que se a e b são números ímpares então $2|(a^2 + b^2)$ mas $4 \nmid (a^2 + b^2)$.

- 19) Sendo m e n dois inteiros quaisquer, mostrar que os inteiros $m + n$ e $m - n$ têm sempre a mesma paridade.
- 20) Qual o maior inteiro que divide todos os possíveis números da forma $m^2 - n^2$ onde m e n são números ímpares quaisquer e $n < m$?
- 21) Sendo a um inteiro qualquer, mostrar:
- $2 \mid a(a + 1)$.
 - $3 \mid a(a + 1)(a + 2)$.
 - Mostre que há uma regra geral, ou seja, que $n \mid a(a + 1)(a + 2) \cdots (a + (n - 1))$. Dica: lembre-se que na divisão por n só existem n restos distintos.
- 22) Mostre que se $a, b \in \mathbb{Z}$ forem tais que $a^2 + ab + b^2$ deixa resto 0 na divisão por 3, então a e b deixam o mesmo resto na divisão por 3.
- 23) Suponha que a seja um inteiro que é simultaneamente um quadrado e um cubo (por exemplo, $64 = 8^2 = 4^3$). Prove que a é da forma $7k$ ou $7k + 1$, para algum inteiro k .
- 24) Suponha que quando você divide um número ímpar a por 3, o resto seja 1. Qual será o resto da divisão de a por 6?
- 25) Quantos são os números naturais n maiores do que 0 e menores do que 2006, tais que a expressão $\frac{n^3 - n}{6n - 6}$ é um número natural?
- 26) Mostre que a soma dos cubos de três inteiros consecutivos é sempre múltiplo de 9.
- 27) Um número inteiro a é par, mas não é múltiplo de 4. Mostre que $a^2 + 12$ é múltiplo de 16.
- 28) Suponha que a e b são dois números inteiros tais que $a^3 + b^3$ deixa resto 0 na divisão por 3. Mostre que se a não é um múltiplo de 3 então a e b deixam restos diferentes na divisão por 3.
- 29) Mostre que se $a \in \mathbb{N}$, então $a^2 = 8c$ ou $a^2 = 8c + 1$ ou $a^2 = 8c + 4$, com $c \in \mathbb{N}$.
- 30) Considere os números inteiros: a , $a + 1$, $a - 2$ e $a - 5$. Mostre que apenas um deles é múltiplo de 4.
- 31) Mostre que se a for um inteiro $a^2 - 2$ não é divisível por 4.
- 32) Prove que se $a \in \mathbb{N}$ não for divisível por 2 e também não for divisível por 3 então $a^2 - 1$ é divisível por 24.
- 33) Mostre que um número natural com três algarismos, todos eles iguais, é divisível por 37.
- 34) Mostre que para todo $n \geq 1$, $8 \mid 3^{2n} - 1$ (sugestão: use PIM).
- 35) Mostre que para todo $n \geq 1$, $7 \mid 2^{3n} - 1$ (sugestão: use PIM).
- 36) Mostre que para todo $n \geq 1$, $3 \mid 4^n - 1$ (sugestão: use PIM).

- 37) Mostre que se a for um inteiro que deixa resto 3 na divisão por 6 então $72 \mid a^2 - 9$.
- 38) Mostre que 21 divide $5^8 - 2^8$
- 39) Um número inteiro positivo k deixa resto 4 quando dividido por 7.
- a) Determine o resto da divisão de $k^2 + k + 1$ por 7.
- b) Qual é o menor múltiplo positivo de k que devemos somar a k^2 para obter um múltiplo de 7.
- 40) Um número inteiro n deixa restos respectivamente iguais a 4 e 6 quando dividido por 7 e 8. Determine o resto da divisão de n por 56.
- 41) Quais os possíveis restos de um número quadrado perfeito na divisão por 4? Usando esse resultado, dados três números naturais x , y e z tais que $x^2 + y^2 = z^2$, mostre que x e y não são ambos ímpares.
- 42) Dados três números naturais a , b e c tais que $a + b + c$ é divisível por 6, prove que $a^3 + b^3 + c^3$ também é divisível por 6.
- 43) Sejam a , b e c inteiros. Mostrar que:
- a) se $a \mid b$, então $a \mid bc$.
- b) se $a \mid b$ e se $a \mid c$, então $a^2 \mid bc$.
- c) $a \mid b$ se e somente se $ac \mid bc$ ($c \neq 0$).
- 44) Verdadeiro ou falso: se $a \mid (b + c)$, então $a \mid b$ ou $a \mid c$.
- 45) Mostre que se $a \mid b$ e $a \mid (b + c)$, então $a \mid c$.
- 46) Mostrar que se $a \mid (2x - 3y)$ e se $a \mid (4x - 5y)$, então $a \mid y$.
- 47) Determine inteiros a , b e c tais que $a \mid bc$ mas $a \nmid b$ e $a \nmid c$.
- 48) Verdadeiro ou falso: se $a \mid c$ e se $b \mid c$, então $a \mid b$.
- 49) Mostre que dados dois inteiros a_1 e a_2 e $b \neq 0$, temos que $b \mid a_1 - a_2$ se, e somente se, a_1 e a_2 deixam mesmo resto na divisão por b .
- 50) Mostre que dois números consecutivos são primos entre si. Dica: considere d um divisor comum entre os dois números e conclua sobre os possíveis valores de d .
- 51) Verdadeiro (V) ou falso (F)
- a) $91 \equiv 0 \pmod{7}$.
- b) $3 + 5 + 7 \equiv 5 \pmod{10}$.
- c) $-2 \equiv 2 \pmod{8}$.
- d) $112 \equiv 1 \pmod{3}$.
- e) $17 \not\equiv 9 \pmod{2}$.
- f) $34508 \equiv 111 \pmod{10}$.
- g) $423 \equiv 326 \pmod{-6}$.
- h) $-145 \equiv -12 \pmod{3}$.
- i) $12345 \equiv 6789 \pmod{1}$.
- 52) Verdadeiro (V) ou falso (F)

a) $x \equiv 3 \pmod{5} \Rightarrow x \in \{\dots, -7, -2, 3, 8, 13, \dots\}$.

b) $5 \equiv -1 \pmod{6}$ e $-1 \equiv -7 \pmod{6} \Rightarrow 5 \equiv -7 \pmod{6}$.

53) Determine o menor inteiro positivo que represente a soma:

a) $5 + 3 + 2 + 1 + 8 \pmod{7}$.

b) $2 + 3 - 1 + 7 - 2 \pmod{4}$.

54) Quantos e qual(ais) elemento(s) no conjunto $\{0, 1, 2, \dots, 11\}$ são congruentes módulo 12 ao inteiro 8.008?

55) Determine quantos são os possíveis valores de m para o(s) qual(is) as congruências a seguir são verdadeiras:

a) $1066 \equiv 1766 \pmod{m}$.

b) $186 \equiv 165 \pmod{m}$.

c) $8012 \equiv 8056 \pmod{m}$.

56) Determine todos os inteiros x tais que $1 < x < 100$ e $x \equiv 7 \pmod{17}$.

57) Sabendo-se que $k \equiv 1 \pmod{4}$, mostrar que $6k + 5 \equiv 3 \pmod{4}$.

58) Sejam m e k inteiros, com $m > 1$. Mostre, indicando as propriedades utilizadas, que se $3k + 5 \equiv 7k + 20 \pmod{m}$, então:

a) $3k + 25 \equiv 7k + 40 \pmod{m}$

b) $4k \equiv -15 \pmod{m}$

c) $16k + 60 \equiv 0 \pmod{m}$

59) Usando propriedades de congruência, mostre que se $m|a - b$, então $m|a^n - b^n$ qualquer que seja o inteiro $n \geq 1$.

60) Mostrar que $11^{10} \equiv 1 \pmod{100}$.

61) Determine o resto da divisão de

a) 7^{10} por 51.

c) 5^{21} por 127.

e) $4^{18} + 5^{19} + 6^{20}$ por 7

b) 2^{1000} por 11.

d) $1! + 2! + \dots + 10^{10}!$ Por 40.

f) $1 + 5 + 5^2 + \dots + 5^{20}$ por 25

62) Determine os elementos no conjunto $\{0, 1, 2, \dots, 6\}$ são congruentes módulo 7 ao inteiro 12^5 .

63) O resto da divisão de 12^{12} por 5 é:

64) Para todo $n \in \mathbb{N}$, mostre que $19^{8n} - 1$ é divisível por 17.

65) Prove que $2^{70} + 3^{70}$ é divisível por 13.

66) Determine o resto na divisão por 4 do número $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^{19}$.

67) Determine o algarismo do número da unidade do número 9^{9^9} .

68) Determine o algarismo do número da unidade do número $13^{2^{11}}$.

69) Determine os algarismos da dezena e da unidade do número 7^{999999} .

70) Mostre, usando congruência, que o quadrado de um número inteiro não pode terminar em 2, 3, 7 ou 8.

- 71) Seja $n = 9867$. Se você calculasse $n^3 - n^2$, qual algarismo das unidades você encontraria?
- 72) Se $x^2 \equiv 1 \pmod{5}$, então:
- a) $x \equiv 1 \pmod{5}$.
 - b) $x \equiv 2 \pmod{5}$.
 - c) $x \equiv 4 \pmod{5}$.
 - d) $x \equiv 1 \pmod{5}$ ou $x \equiv 4 \pmod{5}$.
 - e) $x \equiv 2 \pmod{5}$ ou $x \equiv 4 \pmod{5}$.
- 73) Mostre que $21^n \equiv 6 \pmod{15}$ para todo inteiro $n \geq 1$. Dica: use indução.
- 74) Mostre que para todo inteiro $n \geq 1$, na divisão de 15^n por 8 os únicos restos possíveis são 1 e 7.
- 75) Mostre que para todo inteiro $n \geq 1$, $13^n \equiv 3r + 1 \pmod{9}$ em que r é o resto da divisão de n por 3.
- 76) Sejam a e b dois inteiros, tal que o resto da divisão deles por m é 1. Mostre que o resto da divisão do produto ab por m também é 1.
- 77) Demonstrar que, se $a \equiv b \pmod{m}$ então $\text{mdc}(a, m) = \text{mdc}(b, m)$.
- 78) Mostre que para $n \geq 4$ o resto da divisão por 12 de $1! + 2! + \dots + n!$ é 9.
- 79) Mostre por indução que $4^n \equiv 1 + 3n \pmod{9}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- 80) Calcular o resto da divisão de $N = 1^{2007} + 2^{2007} + 3^{2007} + \dots + 2006^{2007}$ por 5. (Dica: observe que $3 = -2$ e $4 = -1 \pmod{5}$).

